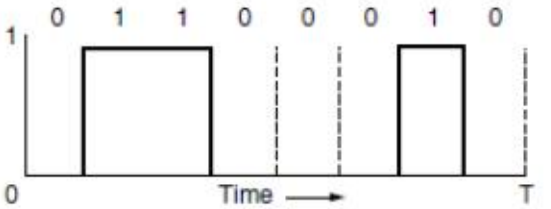
Codificación Ethernet

- La Ethernet original (10 Mbps) utilizaba codificación Manchester (en cobre y fibra).
- Esto aseguraba transiciones continuas, lo cual permitía mantener fácilmente el sincronismo emisor-receptor.
- Manchester genera frecuencias elevadas. Para transmitir a 10 Mb/s el reloj ha de funcionar a 20 MHz. Y la onda generada en el cable es de 10 MHz. Esto no es problema en cable coaxial o en UTP cat. 3 (16 MHz)
- En Fast Ethernet (100 Mb/s) Manchester habría requerido un reloj de 200 MHz y frecuencias en el cable de 100 MHz. Además de encarecer los equipos esto no podía funcionar en cat. 5, por lo que había que buscar una alternativa.

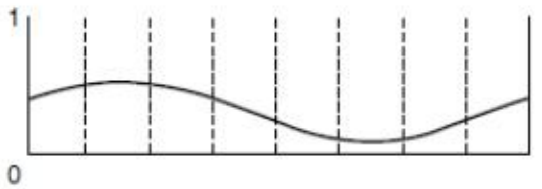
Relación entre MHz y Mbps

- La señal que se genera al enviar datos digitales por un cable de cobre, al ser cuadrada, necesita enviar componentes de alta frecuencia.
- Podemos descomponer cualquier onda mediante series de Fourier en la frecuencia fundamental y sus armónicos, 2º, 3º, etc.
- Es preciso que al menos los primeros armónicos lleguen al receptor para que este sea capaz de interpretar correctamente los datos recibidos

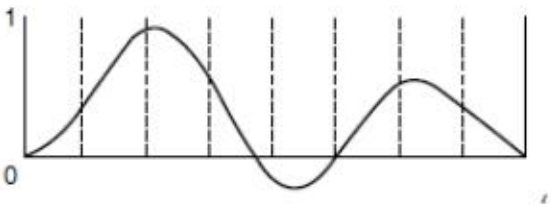
Aproximaciones a una onda cuadrada mediante desarrollo en series de fourier



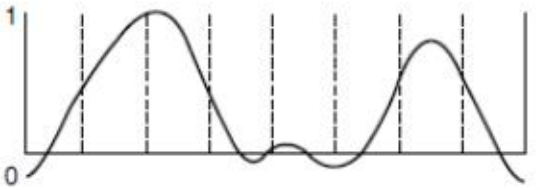
Señal original



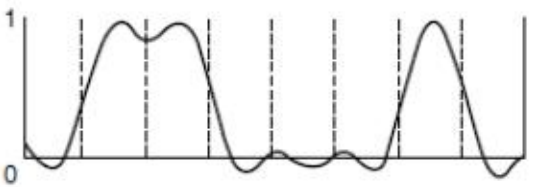
Frecuencia fundamental (1er armónico)



Fundamental y 2º armónico



Fundamental, 2º, 3º y 4º armónicos



Armónicos del 1º al 8º

Codificación/frecuencia LANs en cable UTP

LAN	Caudal	Pares	Codificación	Símbolos transmit.	Frec. Máx.	Categoría Mínima Cable (MHz)
Ethernet	10 Mb/s	1	Manchester	20 Msym/s	10 MHz	3 (16)
Token Ring	16 Mb/s	1	Manchester diferencial	32 Msym/s	16 MHz	4 (20)
Ethernet	100 Mb/s	1	4B/5B + MLT-3	125 Msym/s	31,25 MHz	5 (100)
Ethernet	1 Gb/s	4	PAM-5	125 Msym/s	62,5 MHz	5e (100)
Ethernet	10 Gb/s	4	PAM-16	833 Msym/s	416,5 MHz	6a (500)

Codificación de Fast Ethernet (100 Mb/s)

- En 1986 se aprobó FDDI, la primera LAN de 100 Mb/s. Fast Ethernet se estandarizó en 1995. Para no reinventar la rueda todo el nivel físico se tomó 'prestado' de FDDI
- Fast Ethernet utiliza los códigos de línea:
  - NRZI en 100BASE-FX (Fibra óptica)
  - MLT-3 en 100BASE-TX (UTP cat. 5)
- A diferencia de Manchester estos códigos no incorporan sincronismo (según los datos enviados es posible que la señal se mantenga inalterada durante mucho tiempo). Para resolver este problema en ambos casos se utiliza, por encima del código de línea, el código de bloque 4B/5B.

Códigos de bloque

- Los códigos de bloque son una transformación que se aplica a los datos a transmitir antes de aplicarles el código de línea. A veces se les llama también código de línea extendidos.
- Se utilizan cuando el código de línea no garantiza el sincronismo; esto ocurre prácticamente con todos excepto los Manchester.
- Su objeto es asegurar que, cualquiera que sea el contenido de los datos a enviar, se producirán transiciones en la señal cada pocos bits, garantizando de este modo el sincronismo entre emisor y receptor.

Funcionamiento del Código 4B/5B

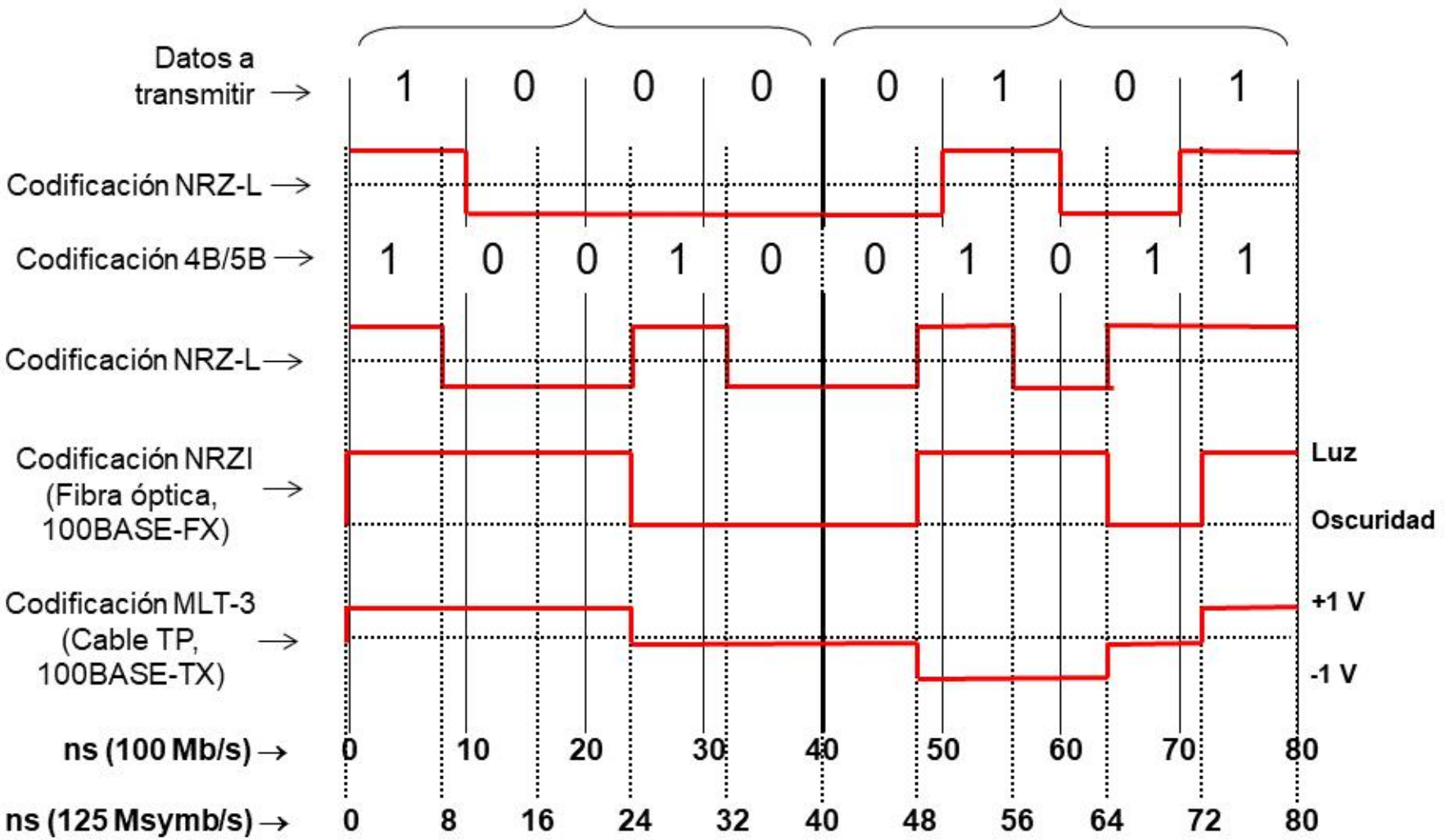
- Se hacen dos listas, una con bits agrupados de 5 en 5 de todas las formas posibles ($2^5 = 32$ grupos) y otra con grupos de 4 bits de todas las formas posibles ($2^4 = 16$ grupos)
- De los 32 grupos de 5 bits se eligen 16 que se hacen corresponder con los grupos de 4 bits. Se evitan, entre otros, los grupos '00000', '11111', '00001', '10000' y algunos más.
- Los bits a transmitir se agrupan de 4 en 4 y cada grupo se 'traduce' en el correspondiente grupo de 5 bits, según la tabla
- Al resultado así obtenido se le aplica luego el código de línea correspondiente al medio físico (NRZI o MLT-3) y se envía.

Código 4B/5B

Grupos utilizados	
Grupo 4 bits	**Grupo 5 bits**
0000	**11110**
0001	01001
0010	10100
0011	10101
0100	01010
0101	01011
0110	01110
0111	**01111**
1000	10010
1001	10011
1010	10110
1011	10111
1100	11010
1101	11011
1110	11100
1111	11101

Grupos especiales	
Grupo 4 bits	**Grupo 5 bits**
IDLE	11111
J	11000
K	10001
T	01101
R	00111
S	11001
QUIET	00000
HALT	00100
No usado	00110
No usado	01000
No usado	01100
No usado	10000
No usado	00001
No usado	00010
No usado	00011
No usado	00101

Codificación Fast Ethernet



Codificación Fast Ethernet

- Ventajas del código 4B/5B:
  - Sincronismo: nunca hay más de 3 ceros seguidos, ni más de 8 unos seguidos (¿Por qué los unos dan menos miedo?)
  - Eficiencia: 4 bits en 5 símbolos, 4/5 = 0,8. El reloj sólo ha de funcionar a 125 MHz (con Manchester tendría que ir a 200 MHz)
- Con MLT-3 las señales que se transmiten por el cable UTP son de menor frecuencia (31,25 Mhz). Se puede usar un cable Cat. 5, esto no habría podido ser con Manchester (100 MHz).

Códigos GE y 10GE sobre fibra óptica

- Código de línea: NRZI, igual que en FE
- Código de bloque:
  - GE: 8B/10B. Misma eficiencia que 4B/5B (20% overhead) pero más robusto (25% de utilización en vez de 50%). Frecuencia pulsos: (10/8)*1 GHz = 1,25 Ghz
  - 10GE: 64B/66B. Mayor eficiencia que 8B/10B (3% overhead) misma robustez (25% de utilización). Frecuencia pulsos: (66/64)*10 GHz = 10,3125 GHz

Códigos de bloque habituales

Código	Símbolos útiles/ Símbolos totales	Utilización	Overhead	Utilizado en:
4B/5B	16 / 32	50%	20%	FDDI, Fast Ethernet
8B/10B	256 / 1024	25%	20%	Fiber Channel, Gigabit Ethernet
64B/66B	18×10^{18}/ 73×10^{18}	25%	3,125%	10/40/100 Gb Ethernet Fibre Channel 10 Gb Infiniband
128B/130B	$3,4 \times 10^{38}$/ $13,6 \times 10^{38}$	25%	1,56%	PCIe 3.0
128B/132B	$3,4 \times 10^{38}$/ $54,4 \times 10^{38}$	12,5%	3,125%	USB 3.1